알고리즘1 (2026-1)

교과목 소개

국립금오공과대학교 컴퓨터공학부

컴퓨터공학전공

김 경 수

교과목 소개

- 담당교수: 김경수 (Kyung Soo Kim)
  - 디지털관 237호
  - Office: 054-478-7521
  - Email: kyungskim@kumoh.ac.kr
- 문의사항이 있거나 면담이 필요한 경우 언제든지 위 연락처로 연락 가능
  - 전화, 이메일, NAVER WORKS 모두 가능
  - 연구실 내방 상담 환영 (Office hour: Mon. ~ Fri. 10:00 ~ 19:00)

교과목 운영 스케줄

주차	강의주제	강의내용	과제
1주차	알고리즘의 기본 개념 소개 및 분석	교과목 소개, 알고리즘의 기본 개념과 필요성, 시간 복잡도와 점근적 표기법	
2주차	알고리즘의 복잡도 분석	연역적 증명, 수학적 귀납법을 이용한 증명, 마스터 정리	
3주차	고급 자료구조	힙(Heap), 균형 트리, AOE/AOV 네트워크	#1
4주차	분할 정복법 1	합병 정렬, 퀵 정렬, 정렬 알고리즘의 계산 복잡도 분석	
5주차	분할 정복법 2	선택 문제, 최근접 점의 쌍 찾기, 큰 정수의 계산법, 분할 정복법 적용이 불가능한 경우	
6주차	그리디 알고리즘 1	동전 거스름돈 문제, 최소 비용 신장 트리, 다익스트라 최단 경로 알고리즘	#2
7주차	그리디 알고리즘 2	부분 배낭 문제, 집합 커버 문제, 작업 스케줄링	
8주차	중간고사		

교과목 운영 스케줄

주차	강의주제	강의내용	과제
9주차	동적 계획법 1	동적 계획법 소개, 피보나치 수열과 이항계수, 플로이드-와셜 최단 경로 알고리즘	
10주차	동적 계획법 2	연속 행렬 곱셈, 동전 거스름돈 문제, 배낭 문제, 편집 거리 문제	#3
11주차	상태 공간 탐색 1	상태 공간 탐색의 기본 개념, 백트래킹 알고리즘	
12주차	상태 공간 탐색 2	분기 한정법, 상태 공간 트리를 활용한 TSP/N-Queens Problem 해결	
13주차	스트링 매칭과 근사 최적화	오토마타를 이용한 스트링 매칭, 라빈-카프 알고리즘, KMP 알고리즘, 유전 알고리즘과 근사 최적화	#4
14주차	NP 이론	P/NP의 기본 개념, NP-Complete 문제의 분류, 대표적인 NP-Complete 문제 소개	
15주차	기말고사		

성적 평가 방법

- 중간고사: 35%
- 기말고사: 35%
- 과제물: 10%
- 출석: 10%
- 태도: 10%

성적 평가 방법

- **중간고사 및 기말고사 (70%)**
  - ➢ 총점: 100점 만점
  - ➢ 유형: 선다형 및 약술형, 서술형
  - ➢ 시험 실시 후 성적 개별 통지

    (※ 학기 내 통지, 기말시험의 경우 학점 입력 전 까지 공지)

성적 평가 방법

- **과제물 (10%)**
  - ➢총 4회의 과제 부여. 각 과제 당 10점 만점 (※ A=10, B=8, C=6, D=3, F=0)
  - ➢문제풀이 과제 (1회)
    - 시간 복잡도 분석 연습을 위한 과제
  - ➢프로그래밍 과제 (3회)
    - 수업시간에 배운 내용을 바탕으로 실제 문제를 해결하는 알고리즘을 직접 설계하고, 이를 코딩하여 결과를 도출

성적 평가 방법

- **출석 (10%)**
  - ➢1시간 결석 당 0.5점 감점
  - ➢1회 지각 시 0.25점 감점
  - ➢총 수업 시수에서 1/4 (=12시간) 이상 결석 시 F학점 부여
  - ➢부득이한 사유로 결석 또는 지각 시 이메일 또는 NAVER WORKS로 연락 필수

- **태도 (10%)**
  - ➢기본 태도 점수 4점 부여
  - ➢수업 참여도 및 태도에 따라 가산점 최대 6점, 감점 최대 4점 부여

수업 시 유의사항

- 노트북으로 게임 또는 불필요한 웹 서핑은 가급적 자제
- 과제물은 꼭 제출 (단, 이름 또는 제목만 써서 제출하는 경우 인정 X)
- ChatGPT, Gemini 등을 활용하여 과제를 수행한 경우
  - 이를 참조했음을 보고서에 명시할 것
  - AI가 왜 이와 같은 답을 제시하였는지에 대해 스스로 생각해 볼 것
- 출석 엄수 (특히 무단결석 X)

수업 관련 Q & A